

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DRES		Novembre 2022	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Chimie	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle C&D	
		DUREE :	2H	Coef 2

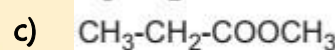
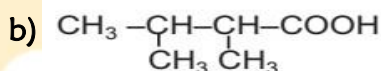
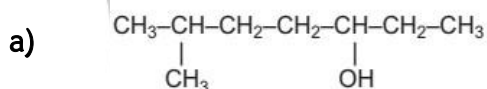
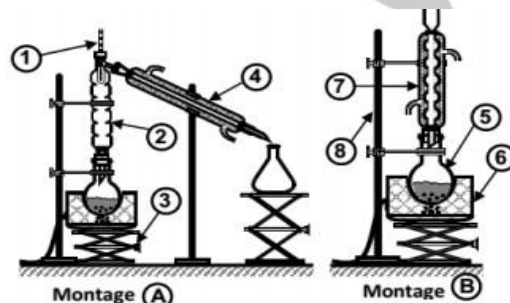
PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

24 pts

EXERCICE 1 : EVALUATION DES SAVOIRS

8pts

- Définir** : alcool primaire, estérification 0,5x2=1pts
- Donner le nom et dessiner le groupe qui caractérise les acides carboxyliques 0,5x2=1pt
- On considère les montages A et B ci-contre :
 - L'un des deux est utilisé pour synthétiser un ester, l'autre pour distiller un mélange de liquides ou pour améliorer le rendement d'une estérification. Identifier chacun d'eux et les nommer. 1pt
 - Identifier la verrerie numérotée dans les montages A et B en choisissant le nom correct dans la liste suivante : ballon à fond rond ; réfrigérant à boule ; chauffe ballon ; potence ; thermomètre ; erlenmeyer ; support élévateur ; noix de serrage ; colonne de vigreux ; réfrigérant droit 0,25x8= 2pts
- Nommer les composés suivants : 0,5x3=1,5pt



- Ecrire les formules semi-développées des composés suivants : 0,5x3=1,5pt

a) Anhydride propanoïque b) chlorure de 3-méthylbutanoyle c) N-éthyl-N-méthyl-2-éthylpentanamide

EXERCICE 2 : APPLICATIONS DES SAVOIRS

8pts

On dispose de deux monoalcools saturés (A) et (B) de masse molaire chacun égale à 74 g.mol^{-1} . Par oxydation ménagée avec du permanganate de potassium KMnO_4 en milieu acide, l'alcool (A) donne un produit (A1) et l'alcool (B) donne un produit (B1). Les composés (A1) et (B1) donnent un précipité jaune orangé avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine (D.N.P.H.). Seul le composé (A1) réagit avec le réactif de Schiff

- Donner la formule brute des alcools (A) et (B). 1x2=2pts
- Déterminer les classes des alcools (A) et (B). 0,5x2=1pt
- Trouver les formules semi-développées possibles pour les alcools (A) et (B) et donner leur nom.
- En déduire les formules semi-développées possibles des produits d'oxydation (A1) et (B1). Déterminer le nom de chacun de ces composés 1,5pt
- La déshydratation intramoléculaire de l'alcool (A) conduit au but-1-ène.
 - Identifier l'alcool (A). 0,5pt
 - Ecrire l'équation chimique de la réaction de déshydratation. 1pt
- Trouver la formule semi-développée de l'alcool (C) isomère de (A) et qui résiste à l'oxydation ménagée par le permanganate de potassium KMnO_4 en milieu acide. 0,5pt

EXERCICE 3 : UTILISATION DES SAVOIRS

8pts

Le formiate (ou méthanoate d'éthyle) est un ester à odeur de rhum, très peu soluble dans l'eau. On veut le préparer par action d'un acide A sur un alcool B.

- écrire l'équation-bilan de la synthèse de cet ester. Donner les noms de A et de B. 1+0,5=1,5pt
- donner les caractéristiques de cette réaction 1pt
- Dans un ballon, on mélange 24 g de A et une masse m_B de B. On ajoute à ce mélange environ 1ml d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce puis on réalise un mélange à reflux. Donner le rôle : 0,25x4=1pt

a) De l'acide sulfurique. b) De la pierre ponce. c) Du chauffage d) Du chauffage à reflux

3.4- On récupère en réalité **25,4 g** d'ester. Déterminer le rendement de la réaction. **1pt**

3.5-On recommence l'expérience en adaptant au ballon un dispositif de distillation fractionnée permettant d'éliminer, au fur et à mesure, l'ester formé.

a) En justifiant votre réponse, indiquer l'effet du dispositif sur le rendement de la réaction. **1pt**

b) Citer une autre méthode permettant d'augmenter le rendement de la réaction d'estérification

3.6. On traite l'acide **A** avec le chlorure de thionyle (SOCl_2) et on obtient un composé **C**.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction, ensuite donner le nom et la fonction chimique du composé **C**. **1+0,5+0,5= 2pts**

b) Écrire l'équation-bilan de la réaction de **C** sur **B** puis, donner les caractéristiques de cette réaction. **1x2=2pts**

Données : Masses molaires atomiques : C : 12g/mol, H : 1g/mol, O : 16g/mol

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

16 pts

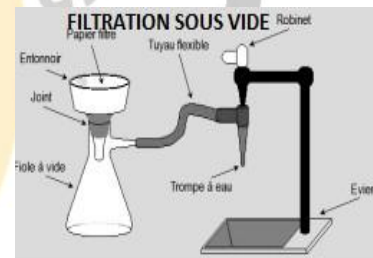
ARTHUR élève en classe de **Tle D** reçoit régulièrement les plaintes de sa mère par rapport à l'inflation du prix du morceau de savon sur le marché et dont la conséquence est l'augmentation du budget mensuel alloué au savon. Pour aider sa mère à faire des économies, **ARTHUR** décide de fabriquer le savon que sa mère utilisera durant un mois. Pour cela il trouve dans l'armoire de la cuisine suffisamment d'éthanol et le sel de cuisine (NaCl) pour sa synthèse et se rend au marché pour acheter tous les réactifs nécessaires manquant notamment un volume V_1 d'huile de palme qui est un triester de l'acide palmitique de formule $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{-COOH}$ et du glycerol (propan-1,2,3-triol) $V_b=1,7\text{L}$ de solution de soude ($\text{Na}^+ + \text{HO}^-$) de concentration $C_b = 10\text{mol/L}$

Dans le protocole de synthèse de savon **ARTHUR** procède en trois étapes :

Etape 1 : dans un ballon équipé d'un agitateur magnétique et d'un réfrigérant il introduit tout le volume V_1 d'huile de palme ; $V_b = 1,7\text{L}$ de solution de soude, **2 litres** d'éthanol.

Etape 2 : il laisse refroidir, puis il ajoute le contenu dans un récipient en plastique contenant **3litre** d'une solution saturée de NaCl .

Etape 3 : il filtre la solution sur un **filtre Buchner** relié à une trompe à vide. Il rince en suite avec un minimum d'eau froide.



Document 1 : prix des réactifs - Prix du litre d'huile de palme : 500fcfa - Prix du litre de solution de soude : 300fcfa	Document 2 : Ancien prix du morceau de savon : 300fcfa Nouveau prix du morceau de savon : 350fcfa Masse d'un morceau de savon : 400 g
Document 3 - Masse molaire de la palmitine : 807,39g/mol - Masse molaire du palmitate de sodium : 278 g/mol - Masse volumique d'huile de palme : 918 g/l	document 4 : échantillon des réactifs

Tache 1 : tout en sachant que la mère de **ARTHUR** utilise trois morceaux de savons par semaine, **ARTHUR** va-t-il atteint son objectif ?

13 points

Tache 2 : émerveillé, la mère de **ARTHUR** voudrait savoir le rôle de l'étape 2 du protocole. Aide le tout en nommant cette étape

3 points

Consigne :

- Le rendement de cette synthèse est de **100%**
- Un mois compte **4 semaines**